

การเติบโตของแรงงาน AI ปัจจุบัน & อนาคต

สนับสนุนหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ

เปรียบเทียบข้อมูลแนวโน้มตลาดแรงงานระดับโลก → ประเทศไทย → จังหวัดกาฬสินธุ์ และเชื่อมโยงกับ 3 กลุ่มความเชี่ยวชาญ (Tracks/PLOs) ของหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2570) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แหล่งข้อมูลหลัก: รายงานการวิจัยเชิงลึก — ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนฯ · สืบเคราะห์จาก WEF Future of Jobs 2025 · ManpowerGroup 2026 · สอวช. (NXPO) · depa · McKinsey · แผนปฏิบัติการ AI แห่งชาติ พ.ศ. 2565–2570

1 ตัวเลขชี้วัดสำคัญ (Key Signals)

สัญญาณเชิงปริมาณที่ยืนยันว่าความต้องการกำลังคนด้าน AI กำลังเติบโตทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย — เป็นเหตุผลเชิงประจักษ์ของการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร

78 ล้าน

ตำแหน่งงานเพิ่มสุทธิทั่วโลก

สร้างใหม่ 170 ล้าน – หายไป 92 ล้าน ภายในปี 2030 (WEF)

1 ล้าน+

ความต้องการกำลังคนทักษะสูง (ไทย)

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2568–2572, สอวช.)

75,000 /ปี

ช่องว่างกำลังคนดิจิทัล (ไทย)

ต้องการ 100,000 – ผลิตได้ 25,000 ต่อปี (depa)

72%

นายจ้างหาคนทักษะตรงไม่ได้

“ทักษะ AI” ขึ้นเป็นทักษะหายากอันดับ 1 ของโลก (ManpowerGroup 2026)

71.8%

องค์กรไทยใช้/วางแผนใช้ AI

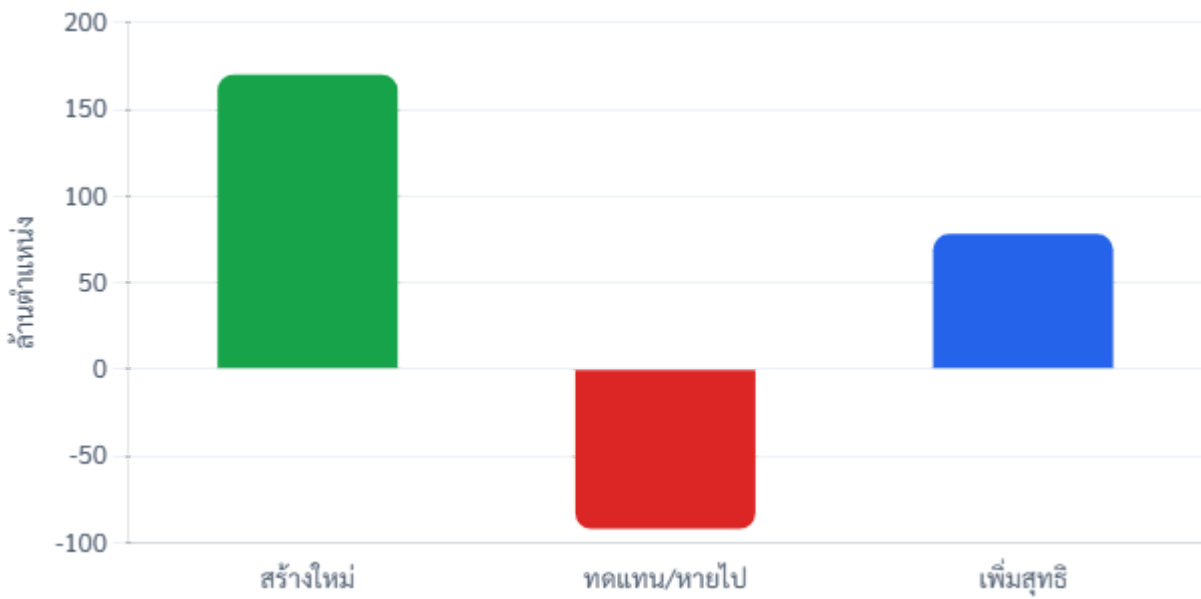
86% ขององค์กรทั่วโลกคาดว่า AI/Big Data มาใช้ (WEF)

2 ภาพรวมระดับโลก — การสร้าง/ทำลายตำแหน่งงาน

รายงาน WEF Future of Jobs สะท้อน “การทำลายล้างเชิงสร้างสรรค์ (Creative Destruction)”: งานเดิมหายไป แต่งานใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากกว่า โดยอาชีพที่โต “เร็วที่สุดเชิง %” คือสาย AI ส่วนที่โต “มากที่สุดเชิงจำนวน” คือแรงงานเกษตรสมัยใหม่

พลวัตตำแหน่งงานโลกภายในปี 2030

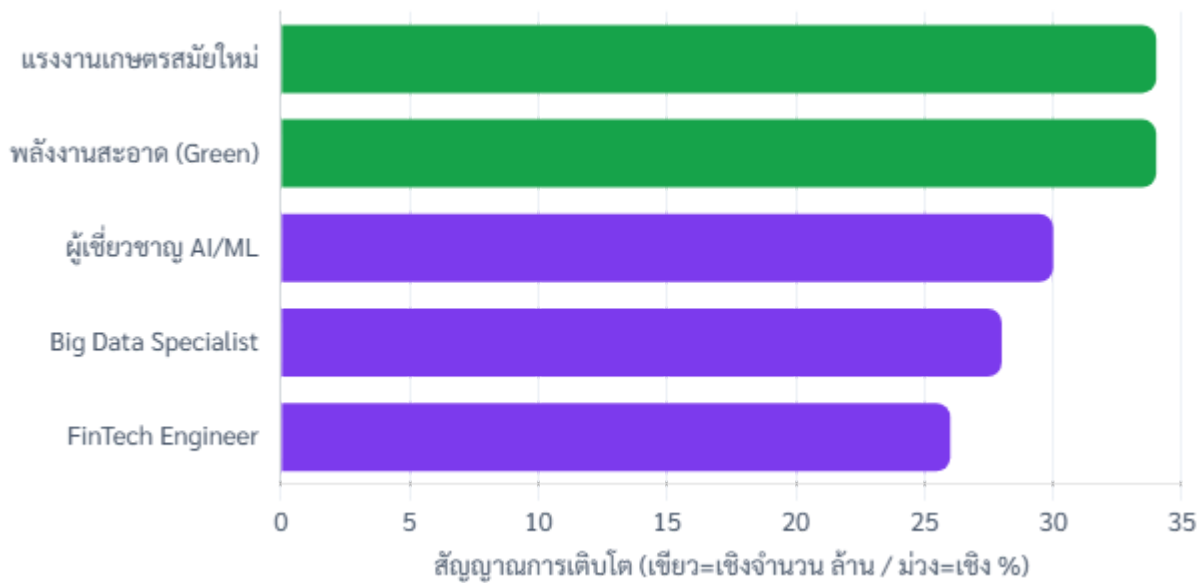
หน่วย: ล้านตำแหน่ง · ที่มา WEF Future of Jobs 2025



คิดเป็นการหมุนเวียนของแรงงานราว 22% ของการจ้างงานทั้งหมด · งานสร้างใหม่ ≈ 14% ของการจ้างงานปัจจุบัน

อาชีพ/ทักษะที่ความต้องการเติบโตเร็ว

เปรียบเทียบสัญญาณการเติบโต และ Track ของหลักสูตรที่รองรับ



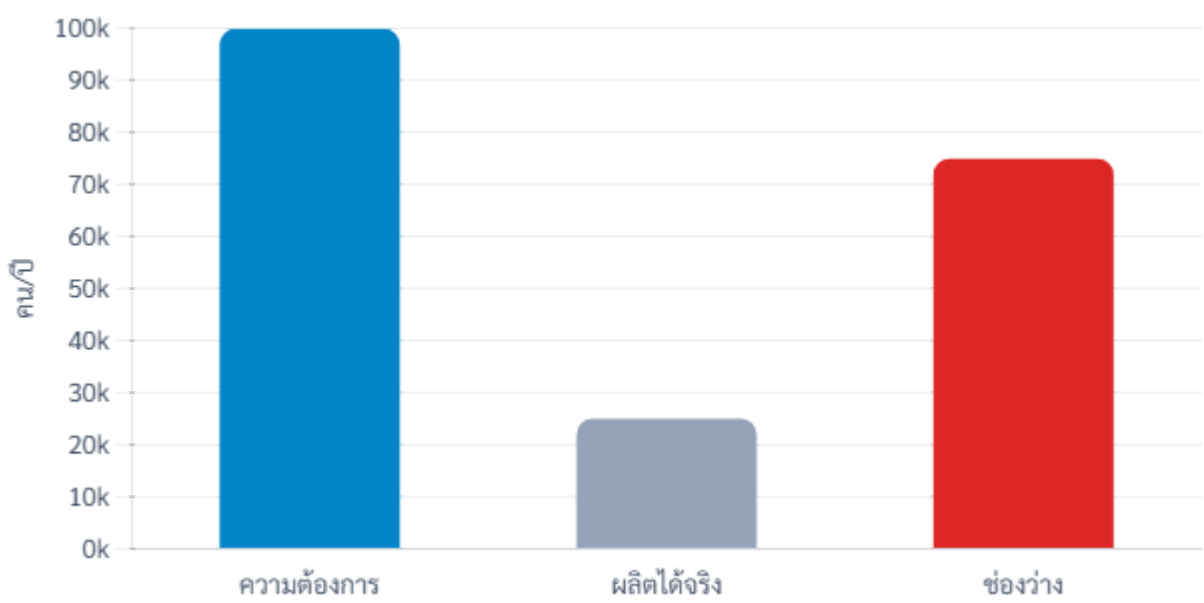
แรงงานเกษตรสมัยใหม่ +34 ล้านตำแหน่ง (โตเชิงจำนวนสูงสุด) · สาย AI/Big Data/FinTech โตเชิง % สูงสุด

3 ประเทศไทย — อุปสงค์ > อุปทาน อย่างมีนัยสำคัญ

ช่องว่างกำลังคนดิจิทัลของไทยกว้างถึง 75,000 อัตรา/ปี ขณะที่ตำแหน่งสาย AI กลายเป็นงานค่าตอบแทนสูงสุด สะท้อนภาวะขาดแคลนเชิงโครงสร้างที่หลักสูตรเข้ามาอุดช่องว่าง

กำลังคนดิจิทัล: ความต้องการ vs การผลิตได้ (ต่อปี)

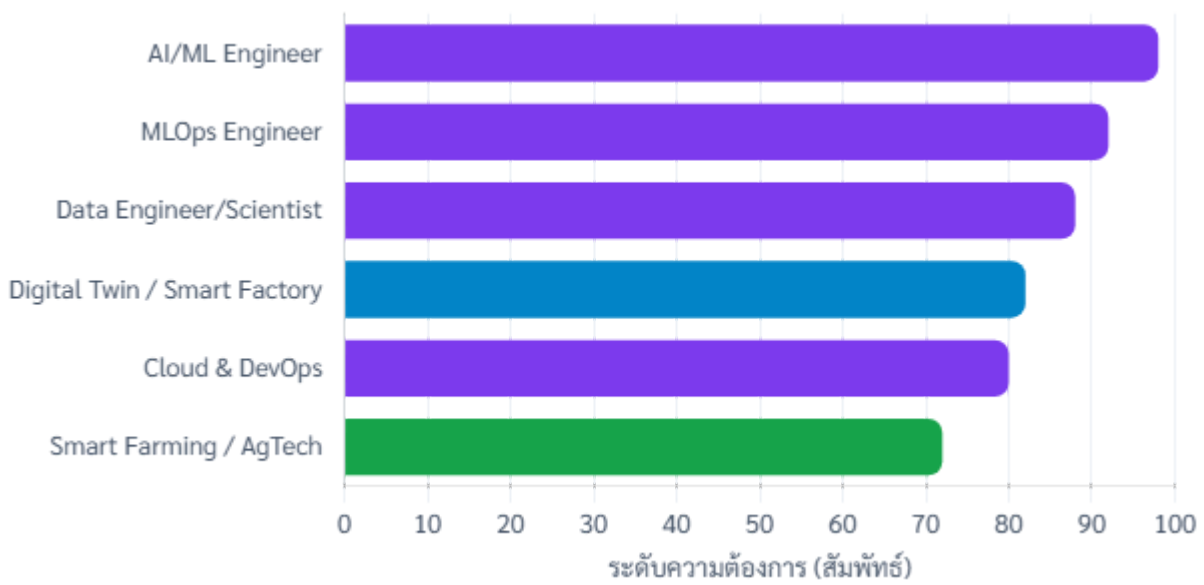
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)



ระบบการศึกษาผลิตบัณฑิตได้เพียง 25% ของความต้องการ → รัฐออกมาตรการ Global Digital Talent Visa & Thailand Plus Package (หักภาษี 2.5 เท่า)

ตำแหน่งงาน AI ที่ตลาดไทยต้องการสูง

ระดับความต้องการ (ประเมินจากรายงาน) · เชื่อมโยง Track



วิศวกร AI ระดับกลางในไทยมีรายได้ราว 2,000–3,000 USD/เดือน — สูงมากเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ

4 เชื่อมโยง 3 Tracks / PLOs ↔ ความต้องการตลาดแรงงาน

หัวใจของหลักสูตรคือ **Constructive Alignment** — ออกแบบให้แต่ละ PLO ตรงกับเส้นทางอาชีพและหลักฐานความต้องการแรงงานจริง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก

TRACK 1 · PLO1

Smart Agriculture Engineering

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

+34M ความต้องการแรงงานเกษตรสมัยใหม่ทั่วโลก
โตเชิงจำนวนสูงสุด ภายในปี 2030 (WEF)

53.6% พื้นที่กาฬสินธุ์เป็นเกษตรกรรม · 150,809 ครัวเรือน
ฐานเศรษฐกิจที่ต้องยกระดับด้วยเทคโนโลยี

เส้นทางอาชีพ: Smart Farming Engineer · AgTech Data Analyst · ผู้เชี่ยวชาญระบบโดรน/หุ่นยนต์เกษตร · Agri-preneur

- เกษตรแม่นยำ
- โดรน/UAV
- IoT & เซนเซอร์
- Digital Twin เกษตร
- ปศุสัตว์อัจฉริยะ

 ขับเคลื่อนด้วยวิกฤตแรงงาน + ความมั่นคงอาหาร + Reverse Brain Drain

TRACK 2 · PLO2

Industrial AI Engineering

วิศวกรรม AI เชิงอุตสาหกรรม

\$36–49B มูลค่าตลาด Digital Twin โลก ปี 2026 → McKinsey ~\$73.5B ในปี 2027 (โต ~60%/ปี)
Grand View / market research · McKinsey

-25% ลดเวลากระบวนการผลิต · ลดปัญหาคุณภาพ 30–90%
Industrial AI + Virtual Twin (Dassault Systèmes)

เส้นทางอาชีพ: Automation & AI Engineer · Smart Factory Engineer · Digital Twin Specialist · นักวิเคราะห์กระบวนการผลิต

- PLC/SCADA
- Digital Twin
- Predictive Maintenance
- Computer Vision QC
- Industrial IoT

 รองรับ Industry 4.0 + โรงงานน้ำตาล/แป้งมัน/โรงสีข้าว ในภาคอีสาน & EEC

Enterprise AI Innovation

วิศวกรรม AI นวัตกรรมองค์กร

#1 “ทักษะ AI” = ทักษะหายากอันดับ 1 ของโลก
แข่งวิศวกรรม/IT ดั้งเดิม (ManpowerGroup 2026)

สูงสุด AI/ML & MLOps Engineer = สายงานค่าตอบแทนสูงสุดในไทย
แข่งตัวด้วย SCB, KBank, บริษัทเทค

เส้นทางอาชีพ: AI/ML Engineer · MLOps Engineer · Enterprise AI Solution Developer · LLM/Prompt Specialist

- Deep Learning
- Generative AI / LLM
- MLOps
- FinTech
- HealthTech
- Cybersecurity for AI

🚀 อาชีพโตเร็วที่สุดเชิง % + ธุรกิจดิจิทัล/การเงิน/สุขภาพขยายตัวรวดเร็ว

5 เปรียบเทียบ “ปัจจุบัน” vs “อนาคต”

เหตุผลที่หลักสูตรต้องเน้นทักษะข้ามสายงาน + การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning / Micro-credentials): ทักษะมีอายุสั้นลง และความต้องการเปลี่ยนเร็ว

● สถานการณ์ปัจจุบัน

~100,000/ปี

ความต้องการกำลังคนดิจิทัลของไทย
ผลิตได้จริงเพียง ~25,000/ปี

72%

นายจ้างทั่วโลกหาคนทักษะตรงไม่ได้
ญี่ปุ่น 84% · อินเดีย 82%

37%

แรงงานรุ่นใหม่อยู่ในงานเสี่ยงถูก AI เปลี่ยนภาระงาน
สูงถึง 75% ในเอเชียตะวันออก

71.8%

องค์กรไทยใช้/วางแผนใช้ AI แล้ว
NAIC จัดสรร 592 โครงการ · 1,043 ล้านบาท (2567)

● แนวโน้มอนาคต (→ 2030)

1,000,000+

กำลังคนทักษะสูงที่ไทยต้องการใน 5 ปี
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (2568–2572)

+78 ล้าน

ตำแหน่งงานเพิ่มสุทธิทั่วโลก
สร้าง 170M – หาย 92M

39%

ทักษะแกนหลักของพนักงานจะต้องถูกปรับเปลี่ยน
+ ทักษะสังคม-อารมณ์ โต 26% (McKinsey)

+270,000

ความต้องการแรงงาน “Green Skills” โดยเฉพาะ Gen Z
รองรับการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศ

⌚ ทักษะมีอายุสั้นลง — ทำไมต้องออกแบบหลักสูตรแบบยืดหยุ่น

มุมมองความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทักษะ (ที่มา: WEF / TDRI)



28% ของแรงงานระดับเริ่มต้นเชื่อว่า “ทักษะปัจจุบันเกินครึ่งจะล้าสมัยภายใน 3 ปี” → ข้อเสนอ: ทำ Track Selective เป็นโมดูล/Micro-credentials เพื่อ Upskill-Reskill ตลอดชีวิต

6 ตำแหน่งงาน AI ที่ต้องการสูง ↔ ทักษะ ↔ PLO ที่ผลิต

ตารางที่ 2 จากรายงาน: ตำแหน่งงานเทคโนโลยีที่ตลาดไทยต้องการสูง พร้อมแมปกับ PLO ที่หลักสูตรออกแบบไว้รองรับโดยตรง

■ PLO1 เกษตรอัจฉริยะ ■ PLO2 อุตสาหกรรม ■ PLO3 นวัตกรรม

ตำแหน่งงาน	ทักษะแกนหลักที่ต้องการ	PLO รองรับ
AI / Machine Learning Engineer	Python TensorFlow PyTorch MLOps RAG RDB/NoSQL	PLO3
Prompt Engineer / LLM Specialist	Generative AI tuning โครงสร้างภาษา AI Interaction Design	PLO3
Digital Twin / Smart Factory Specialist	การจำลองการผลิต Industrial IoT PLC/SCADA Predictive Maintenance	PLO2
Data Engineer / Data Scientist	Data Pipeline Big Data สถิติ BI: Power BI / Tableau	PLO2 PLO3
Cloud Computing & DevOps Engineer	AWS/GCP/Azure Kubernetes Docker CI/CD Serverless	PLO3
Smart Farming Engineer / AgTech Analyst	เกษตรแม่นยำ โดรน/Remote Sensing Computer Vision IoT เกษตร	PLO1

7 บริบทเชิงพื้นที่ — จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเปราะบางของเศรษฐกิจฐานเกษตร + การเข้าสู่สังคมสูงวัย คือเหตุผลเชิงพื้นที่ที่ทำให้หลักสูตรต้องมี Track 1 เป็นแกน และดึงแรงงานทักษะสูงกลับถิ่น (Reverse Brain Drain)

โครงสร้างเศรษฐกิจฐานเกษตรของกาฬสินธุ์

ที่มา: ยุทธศาสตร์การพัฒนากาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566–2570

4.34 ล้านไร่

พื้นที่จังหวัดทั้งหมด

53.55%

เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (2.32 ล้านไร่)

150,809

ครัวเรือนเกษตรกร

~16,000฿

รายได้ครัวเรือนเกษตร/เดือน (บางพื้นที่)

GPP ปี 2562 = 58,617 ล้านบาท **หดตัว -1,083 ล้านบาท** จากปีก่อน → ต้องยกระดับด้วยเกษตรอัจฉริยะ & แปรูปมูลค่าสูง

กลไกขับเคลื่อนระดับพื้นที่

นโยบาย + โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบันทึกของหลักสูตร

- โครงการ “1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดนใจ)” โดย depa → สร้างอาชีพนักบินโดรน/ช่างซ่อม/นักวิเคราะห์ข้อมูลเกษตร
- อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ม.กาฬสินธุ์ = Sandbox ให้นักศึกษาลงพื้นที่จริง
- ยุทธศาสตร์ “KSU NEXT” มุ่งเพิ่มนักศึกษาเป็น 6,000–8,000 คน สู่มาตรฐานสากล
- เชื่อมั่นนโยบายชาติ: แผน AI แห่งชาติ 2565–2570 · Thailand Plus Package (หักภาษี 2.5 เท่า) · Higher Education Sandbox

ระดับชาติ: อว. ระดม 100 มหาวิทยาลัยพัฒนา 500 หลักสูตรแห่งอนาคต เตรียมรับตำแหน่งงานใหม่ 500,000 ตำแหน่ง

8 NEW งานวิจัยเพิ่มเติม & ตรวจสอบยืนยัน 2026 (Verified Research)

ข้อมูลที่ค้นคว้าและตรวจสอบเพิ่มเติม (มิ.ย. 2569) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของหลักฐาน ทั้งด้านความขาดแคลนแรงงาน นโยบายชาติ และผลกระทบต่อบัณฑิตจบใหม่

72%

นายจ้างทั่วโลกหาคนทักษะตรงไม่ได้

สำรวจ 39,000 ราย ใน 41 ประเทศ

- 🧠 "ทักษะ AI" = หายากอันดับ 1 ของโลก เป็นครั้งแรก (แข่ง IT/วิศวกรรมดั้งเดิม)
- AI model/app development 20% · AI literacy 19%
- กลยุทธ์รับมืออันดับ 1: Upskilling/Reskilling 27%

หนุน **PLO3 Enterprise AI** + ข้อเสนอ Micro-credentials

1,000,000+

กำลังคนทักษะสูงที่ไทยต้องการใน 5 ปี

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

- อุตสาหกรรมที่ตรงหลักสูตร: เกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ, แปรรูปอาหาร, ดิจิทัล, การแพทย์
- หนุน **ความสอดคล้องเชิงนโยบายชาติ** (national alignment)
- เชื่อม Thailand Plus Package (หักภาษี 2.5 เท่า)

หนุนทั้ง **PLO1 · PLO2 · PLO3**

37%

แรงงานรุ่นใหม่อยู่ในงานเสี่ยง AI ปานกลาง-สูง

กลุ่มที่บัณฑิตจบใหม่เข้าสู่ตลาด

- ทักษะของงานที่ถูก AI กระทบ เปลี่ยนเร็วกว่างานทั่วไป 2 เท่า
- บัณฑิตต้องมีทักษะ **"สร้าง/ทำงานร่วมกับ AI"** ไม่ใช่ทักษะที่ AI ทดแทนได้
- หนุน **project/portfolio-based learning**

หนุนการออกแบบหลักสูตรเชิงปฏิบัติ + เรียนรู้ตลอดชีวิต

🔍 **ตรวจสอบขนาดตลาด (Market Size) & ข้อแก้ไขความถูกต้อง**

⚠️ **แก้ไข Digital Twin:** ตัวเลขเดิม "\$48B ภายในปี 2026" ปรับเป็นช่วงที่รัดกุม — ตลาดโลก **~\$36–49B (2026)** และ McKinsey ประเมินโต ~60%/ปี แต่ะ **~\$73.5B ในปี 2027** (เร่ง deploy AI 60% · ลดต้นทุน 15%)

🌱 **ตลาดเกษตรแม่นยำ (ยืนยัน Track 1):** Precision Farming **\$14.77B → \$26.86B** (2025→2030, CAGR ~12.7%) · Smart Agriculture CAGR ~10–15% — ขับเคลื่อนด้วยการขาดแคลนแรงงาน + ความมั่นคงอาหาร

แหล่งอ้างอิงหลัก (Selected References)

- WEF — The Future of Jobs Report 2025
- WEF — AI & the Future of Entry-Level Work 2026
- ManpowerGroup — Global Talent Shortage 2026 (AI skills #1)
- McKinsey — Future of Work 2030
- สอวช. (NXPO) — ความต้องการกำลังคนทักษะสูง 10 อุตสาหกรรม 2568–2572
- depa — Coding for Better Life / กำลังคนดิจิทัล
- AI Thailand — แผนปฏิบัติการ AI แห่งชาติ พ.ศ. 2565–2570
- TDRI — 3 ความท้าทายแผน AI แห่งชาติ
- MTEC/สวทช. — Digital Twin โรงงานน้ำตาล KSL Group
- อว. — 100 ม. / 500 หลักสูตรอนาคต / 5 แสนตำแหน่ง

จัดทำเป็น Dashboard สืบเคราะห์จาก “รายงานการวิจัยเชิงลึก: ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนและหลักสูตรอุดมศึกษาเพื่อรองรับพลวัตตลาดแรงงานยุคปัญญาประดิษฐ์” · กรณีสึกษาหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2570) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ · สร้างเมื่อ 27 มิ.ย. 2569 · ปรับปรุงข้อมูล (Verified Research + แก้ตัวเลข Digital Twin) 27 มิ.ย. 2569